

الميراث الأول: المادة وتحولاتها

الكفاءة القاتية

يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحويلات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحويل الكيميائي

إمواج التعلم

تمييز التحويلات الفيزيائية من التحويلات الكيميائية وتحرير بعض المواد الناتجة .

- ❖ يتعرف على التحويلات المادية التي تحدث في محيطه ويميز بين التحويل الفيزيائي والكيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.
- ❖ يميز التحويل الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات والذرات والرموز الكيميائية.
- ❖ يوظف مبدأ انحفاظ الذرات وتمثيل التحويل الكيميائي.

مراحل الكفاءة

التحول الفيزيائي والتحول الكيميائي .
انحفاظ الكتلة

ماذا ننمذج؟

العقبات المطلوبة:

- التمييز بين التحويل الفيزيائي والتحويل الكيميائي.
- انحفاظ الكتلة الفيزيائية والكيميائية.

القيم والكفاءات العرضية:

- يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا.
- يستعمل طرق العمل الفعالة في التخطيط وجمع المعلومات وإعداد الإستراتيجيات الملائمة لحل المشكلات.
- يستخدم الرموز والمخططات والبيانات للتعبير بكيفية سليمة وفق متطلبات الوضعيات.
- يبدى سلوكا عقلانيا في تعامله مع محيطه محترما قواعد الأمن الصحية.
- يعتز بانتمائه الوطني ويميل إلى استخدام لغاته الوطنية.
- يتحلى بروح المسؤولية اتجاه البيئة والطبيعة ويلتزم بالقواعد الإجتماعية.
- يعزز القيم الوطنية والعالمية ويقبل على استخدام تكنولوجيا العصر.

أنشطة التلميز	أنشطة الأستاذ
✓ قراءة الوضعية جيدا ويستفسر عند اللزوم. ✓ يستخرج المعطيات من الوضعية ليستغلها في الحل. سلطان ✓ يربط ما تعلمه للوصول إلى الحل الصحيح. ✓ يناقش عند التصحيح النموذجي. سلطان ✓ يصحح أخطاءه.	<u>نص الوضعية</u> ع* أحمد وأشرف وإكرام تلاميذ من قسم السنة الثانية متوسط. - في إحدى ساعات الفراغ حضر كل واحد منهم حصّة الفيزياء مع قسم آخر في مستوى معين ، حيث قام تلاميذ كل قسم بتجربة معينة. ✓ <u>تجربة قسم السنة الأولى:</u> هرس قطع من السكر ووضع الناتج في الماء السائل. ✓ <u>تجربة قسم السنة الثالثة:</u> تسخين قطعة من الفحم بواسطة موقد ثم أدخلوها في قارورة تحتوي على غاز مجهول فزاد توهجها ونتاج عن ذلك غاز يعكر ماء الجير. ✓ <u>تجربة قسم السنة الرابعة:</u> قطعة من الحديد أضافوا لها كمية من روح الملح فنتج غاز يحدث فرقة عند تقريب عود ثقاب مشتعل من فوهة الأنبوب ومحلول عديم اللون . <u>ساعد الزملاء الثلاثة في الإجابة عن الأسئلة التالية:</u> 1) مانوع التحول الحادث في كل تجربة مع التعليل؟ 2) ما اسم الغاز المجهول والغازات الناتجة في كل تجربة . 3) كيف تكون كتلة المواد الابتدائية بالنسبة لكتلة المواد النهائية؟ وكيف يسمى هذا المبدأ؟

الإجابة النموذجية



المعايير	السؤال	المؤشرات	الملاحظات															
الترجمة السليمة للوضعية	س1	تحديد التحولات الحادثة في كل تجربة والتمييز بينها.																
	س2	التعرف على الغازات المستعملة والنتيجة .																
	س3	تحقق مبدأ انحفاظ الكتلة خلال التحولات الفيزيائية والكيميائية																
الاستعمال السليم للأدوات المأوة	س1	التحولات الحادثة وتحديدها مع التعليل: <table><tr><th>تجربة</th><th>عنوان التجربة</th><th>نوع التحول</th><th>التعليل</th></tr><tr><td rowspan="2">قسم س1</td><td>سحق السكر</td><td rowspan="2">فيزيائي</td><td rowspan="2">لا تظهر مواد جديدة</td></tr><tr><td>انحلال السكر في الماء</td></tr><tr><td>قسم س3</td><td>احتراق الكربون</td><td rowspan="2">كيميائي</td><td rowspan="2">ظهور مواد جديدة</td></tr><tr><td>قسم س4</td><td>الحديد + روح الملح</td></tr></table>	تجربة	عنوان التجربة	نوع التحول	التعليل	قسم س1	سحق السكر	فيزيائي	لا تظهر مواد جديدة	انحلال السكر في الماء	قسم س3	احتراق الكربون	كيميائي	ظهور مواد جديدة	قسم س4	الحديد + روح الملح	
	تجربة	عنوان التجربة	نوع التحول	التعليل														
	قسم س1	سحق السكر	فيزيائي	لا تظهر مواد جديدة														
انحلال السكر في الماء																		
قسم س3	احتراق الكربون	كيميائي	ظهور مواد جديدة															
قسم س4	الحديد + روح الملح																	
	س2	الغاز المجهول هو :غاز ثنائي الأكسجين لأنه زاد من توهج قطعة الفحم. الغاز الذي يعكر ماء الجير هو: غاز ثنائي الأكسجين. الغاز الذي يحدث فرقة في وجود النار هو :غاز ثنائي الهيدروجين.																
	س3	كتلة المواد الابتدائية تساوي كتلة المواد النهائية وهذا ما يعرف ب: مبدأ انحفاظ الكتلة خلال التحولات الكيميائية والفيزيائية																
الإنسجام	كل الأسئلة	– التسلسل المنطقي للأفكار. – التعبير بلغة علمية سليمة. – دقة الإجابات.																
الإنقار	كل الأسئلة	– تنظيم الفقرات. – نظافة الورقة. – وضوح الخط.																

[illegible]